Quadriche

Le **quadriche** sono superfici in $\mathbb{R}^3$ definite da un'equazione di secondo grado in x, y, z. Come per le coniche, è disponibile una teoria di riduzione a forma canonica basata sulla diagonalizzazione della matrice simmetrica (**di ordine 3**) associata alla parte quadratica dell'equazione.

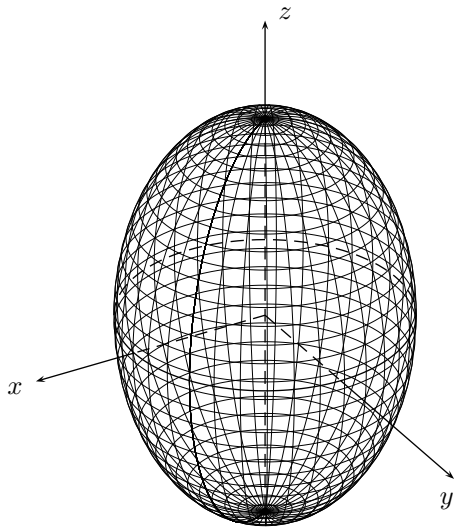
La forma canonica delle quadriche è una delle due seguenti ($\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$):

$$\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = \delta \, ; \tag{20}$$

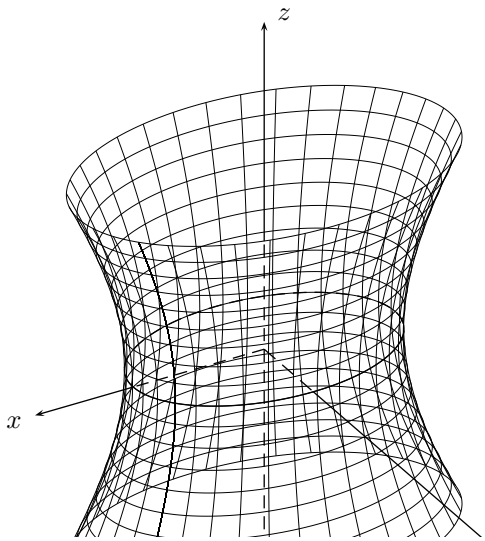
$$\alpha x^2 + \beta y^2 = 2\delta z \, . \tag{21}$$

Se **tutti** i coefficienti in (20) o (21) sono non nulli, allora la quadrica è **non degenere**. Questa è la situazione geometricamente più interessante e ora presentiamo una breve illustrazione dei relativi casi.

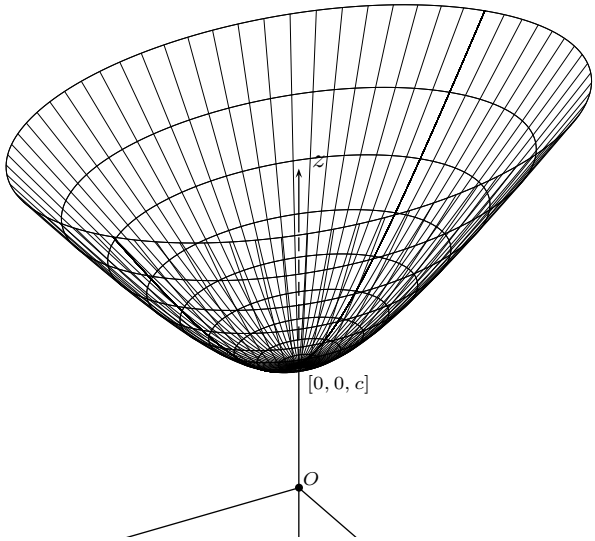
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \qquad \text{(ellissoide)}; \qquad (22)$$



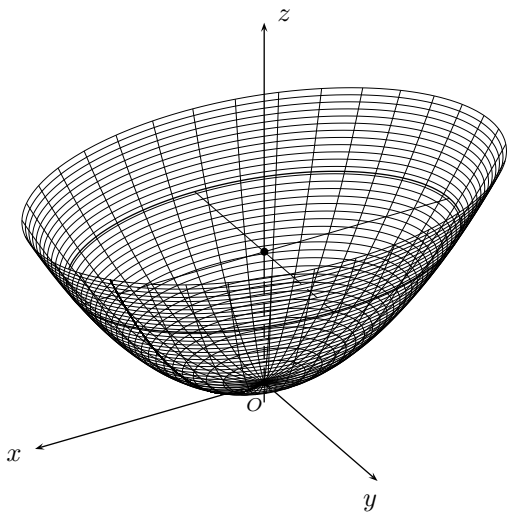
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \qquad (\text{iperboloide a 1 falda}); \qquad (23)$$



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \qquad \text{(iperboloide a 2 falde)}. \qquad (24)$$



$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2z \qquad (\text{paraboloide ellittico}); \qquad (25)$$



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z \qquad \text{(paraboloide iperbolico (o, a sella))}. \qquad (26)$$

